

Mình sẽ chia thành 2 nhóm:

- **P1 (nên có để đóng RQ-01):** thiếu thật sự theo requirement.
 - **P2 (hardening test):** không bắt buộc nhưng giúp tránh bug về sau.
-

P1 - Bắt buộc nên bổ sung

[] Test Project Isolation

Mục đích

Đảm bảo các World Building Project độc lập hoàn toàn.

Scenario

```
1 ProjectA
2   └─ Node: Luffy
3
4 ProjectB
5   └─ Không có gì
```

Verify

```
1 projectA.find_node_by_title("Luffy")
```

trả về:

```
1 Node
```

và

```
1 projectB.find_node_by_title("Luffy")
```

trả về:

```
1 None
```

[] Test Relationship Version Increment

Mục đích

Hiện tại mới test Node Version.

Cần xác nhận:

```
1 Relationship.version
```

cũng tăng đúng.

Scenario

```
1 rel.version == 1
2
3 update_relationship()
4
5 rel.version == 2
```

Verify

```
1 assert rel.version == 2
```

[] Test Delete Node Impact

Mục đích

Xác định behavior khi xóa Node.

Scenario

```
1 A -> B
```

sau đó

```
1 delete_node(B)
```

Verify

Phải rõ requirement:

Option 1

Tự động xóa relationship

```
1 A -> B
2
3 delete B
4
5 relationship biến mất
```

Option 2

Chặn xóa

```
1 Node đang có relationship
2
3 => throw IntegrityError
```

Hiện tại chưa thấy test cho case này.

[] Test Unicode Content

Mục đích

Vì dữ liệu world building sẽ có:

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Tiếng Việt |
| 2 | Tiếng Nhật |
| 3 | Tiếng Trung |

Scenario

1	title = "Luffy"
2	content = "Vua Hải Tặc tương lai"

Verify

Reload project.

Dữ liệu không bị:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | ??? |
| 2 | mojibake |
| 3 | unicode corruption |

[] Test Unicode Relationship Metadata

Scenario

1	[
2	"đồng đội",
3	"vừa yêu vừa hận",
4	"người thay đổi số phận"
5	]

Verify

Load lại vẫn y nguyên.

P2 - Hardening Tests

[] Test Restart + Rebuild Index

Scenario

1	create data
2	
3	restart
4	
5	rebuild indexes

Verify

Search vẫn đúng.

[] Test Auto ID Generation

Scenario

1	create node
2	create node
3	create node

Verify

1	N001
2	N002
3	N003

không trùng.

[] Test Auto Relationship ID Generation

Verify

1	R001
2	R002
3	R003

[] Test Multiple Relationships

Scenario

```
1 A -> B
2 A -> C
3 A -> D
4 A -> E
```

Verify

```
1 len(
2   get_relationships_of_node(A)
3 )
```

trả:

```
1 4
```

[] Test Bidirectional Traversal

Scenario

```
1 A -> B
2 B -> C
```

Verify

```
1 get_connected_nodes(B, "both")
```

phải thấy:

```
1 A
2 C
```

[] Test Import Export Preserve IDs

Scenario

Export

```
1 N001
2 N002
```

Import sang project mới.

Verify

ID giữ nguyên.

- | | |
|---|------|
| 1 | N001 |
| 2 | N002 |

không bị regenerate.

[] Test Empty Project

Scenario

Project mới tạo.

Verify

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | <code>list_nodes()</code> |
| 2 | <code>list_relationships()</code> |

không crash.

[] Test Rebuild Index After Index Deletion

Scenario

- | | |
|---|----------------|
| 1 | xóa file index |
|---|----------------|

sau đó:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | <code>rebuild_index()</code> |
|---|------------------------------|

Verify

Index khôi phục đầy đủ.

Definition of Done mở rộng

Nếu bổ sung các test dưới đây thì mình sẽ coi RQ-01 "production-ready cho Phase 0":

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | [] Project Isolation |
| 2 | [] Relationship Version Increment |
| 3 | [] Delete Node Impact |
| 4 | [] Unicode Node Content |
| 5 | [] Unicode Relationship Metadata |
| 6 | [] Restart + Rebuild Index |
| 7 | [] Auto Node ID Generation |
| 8 | [] Auto Relationship ID Generation |
| 9 | [] Multiple Relationships |

- | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------------|
| 10 | ☐ | Bidirectional Traversal |
| 11 | ☐ | Import/Export Preserve IDs |
| 12 | ☐ | Empty Project |
| 13 | ☐ | Rebuild Index After Index File Loss |

Ưu tiên cao nhất là 5 test đầu tiên vì chúng kiểm tra trực tiếp requirement của hệ thống lưu trữ world-building. Các test còn lại là chống bug vận hành về sau.